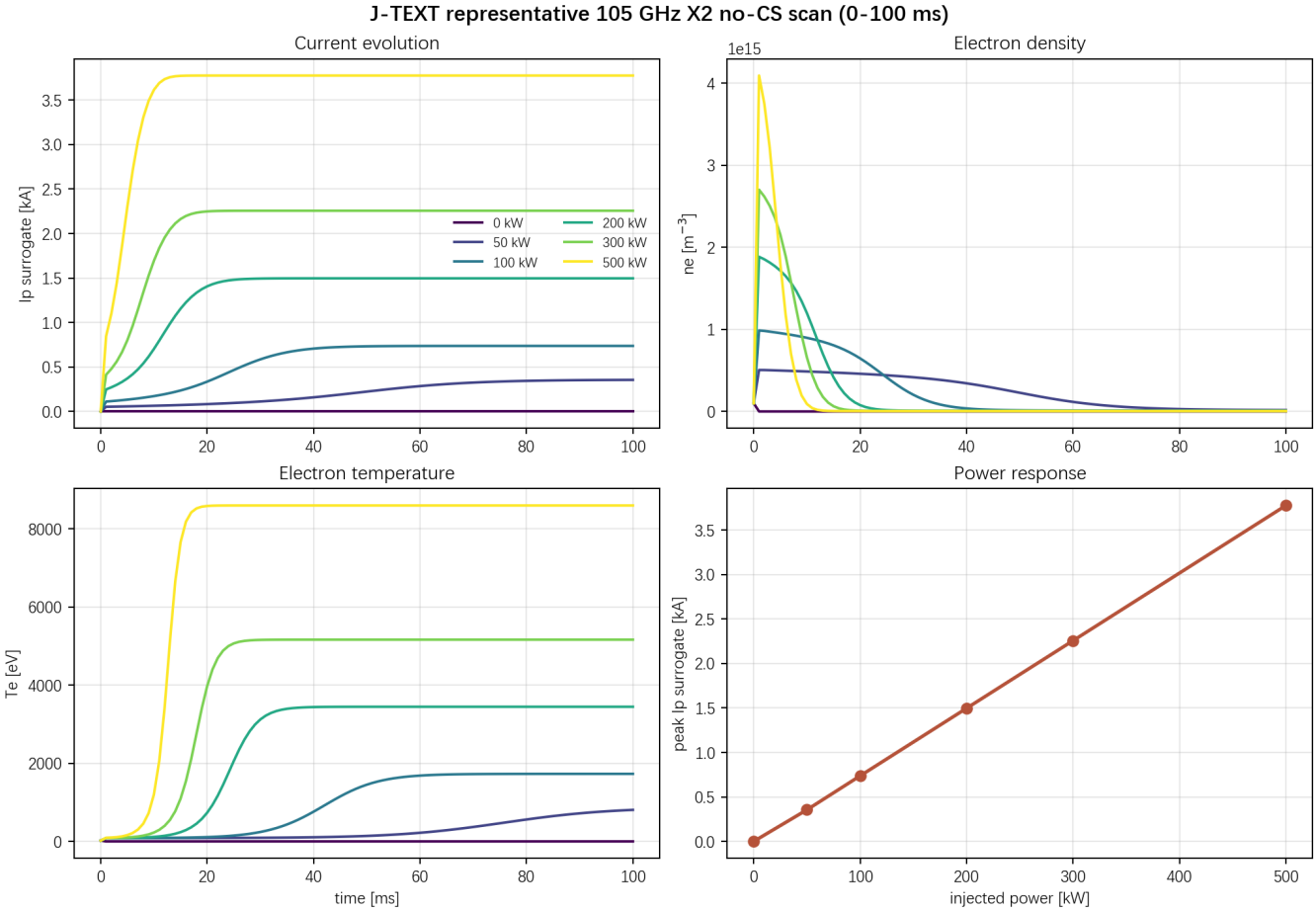
J-TEXT 105 GHz EC 无感启动代表性算例

计算窗口为 0-100 ms，无 CS、无 pre-CFS GS/EFIT 磁面。装置尺寸和 Bt
采用代表性参数；气压、波束、壁与损失并非某一炮的完整重建，因此电流值只能作为机制/灵敏度结果。



该配置在全部扫描功率下均未达到配置的预电离/CFS
事件。功率升高能够增加热尾代理电流，但不能克服开放场线损失和密度衰减，因此不能据此声称 J-TEXT 已实现 EC 无感启动。

1. 功率-电流与启动判定

EC power	peak Ip	peak ne	peak Te	final stage	startup
0 kW	0.000 kA	1.000e+14 m^-3	20.0 eV	failed	no
50 kW	0.355 kA	5.054e+14 m^-3	806.4 eV	vacuum	no
100 kW	0.737 kA	9.872e+14 m^-3	1728.6 eV	vacuum	no
200 kW	1.497 kA	1.886e+15 m^-3	3445.5 eV	vacuum	no
300 kW	2.257 kA	2.703e+15 m^-3	5162.4 eV	vacuum	no
500 kW	3.776 kA	4.095e+15 m^-3	8596.4 eV	vacuum	no

不能启动的解释

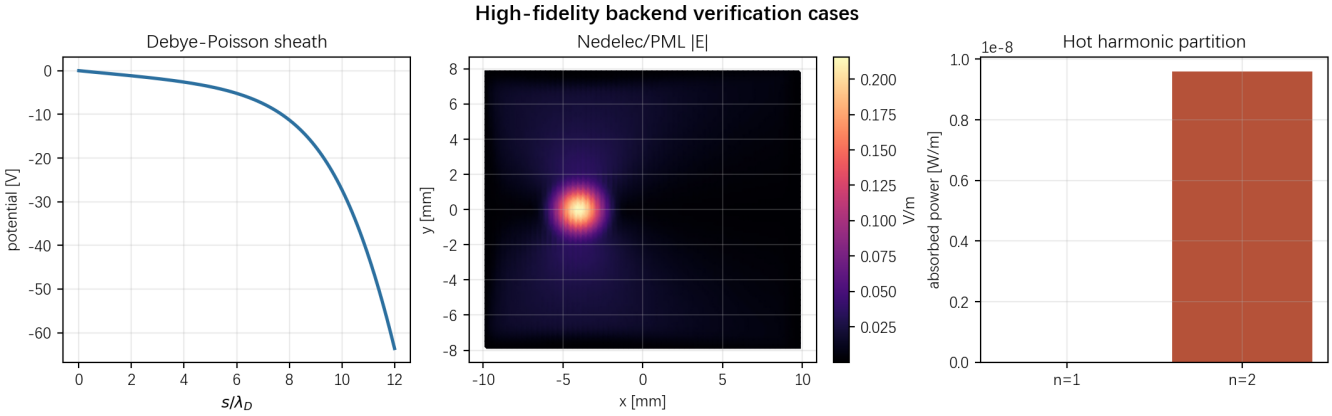
本算例的关键不是二次谐波几何不可达：105 GHz X2 在 Bt=1.7-2.0 T 的代表性径向范围内可达。失败来自组合条件：开放场线损失频率高于净电离增长、无感电路没有环电压、配置未提供功率归一化真实
Dql，因此产生的主要是热尾优先损失代理，而不是经验证的定量
ECCD/EBWCD。高气压还可能提高电子-中性碰撞并降低高能尾；过低气压则缺少足够靶粒子。

分时段 CD 机制

power	0-20 ms	20-50 ms	50-100 ms
0 kW	无	无	无
50 kW	热尾优先约束	热尾优先约束	热尾优先约束
100 kW	热尾优先约束	热尾优先约束	热尾优先约束
200 kW	热尾优先约束	热尾优先约束	热尾优先约束
300 kW	热尾优先约束	热尾优先约束	热尾优先约束
500 kW	热尾优先约束	热尾优先约束	热尾优先约束

零功率行的微小初值/数值电流不应解释为 CD。非零功率工况的 dominant mechanism 为 hot_tail，反映当前全局闭合的因果通道；真实 F-P Dql 尚未用 J-TEXT 炮级波束归一化。

2. 高保真后端独立验证



Debye-Poisson 鞘层：lambda_D=1.051e-04 m，浮动壁降=63.61 V，Poisson 离散残差=9.06e-05。

热全波：细网格
DOF=9943，网格变化=1.27%，功率闭合残差=2.04e-15，真空波长每单元=9.0。这是局部转换层验证，不是 J-TEXT 整机端口重建。

相对论碰撞采用 Beliaev-Budker 协变 Landau 张量的直接积分，与 Braams-Karney 势方程形式等价；Cee 投影守恒粒子、平行动量和能量，Cei Lorentz 极限守恒电子粒子与能量并向离子背景传递动量。

二次谐波 Dql 使用 J1(k_perp rho)^2 FLR 因子和相对论共振；EBWCD 只有在全波网格/功率门通过且 F-P 电流与波动量电流闭合时才标记 quantitative。当前 J-TEXT 报告没有炮级二维全波输入，因此没有用该闭合替换表中的 Ip。

3. 证据边界与结论

结论：在本代表性输入下，提高 105 GHz 功率使电流代理连续上升，但 500 kW 仍未达到预电离/CFS 判据。它支持“共振层可达并不足以保证启动”的解释，更可能的限制是早期吸收/动量不对称不足、开场线约束弱以及气压-碰撞窗口不合适。要给出某一 J-TEXT 炮的准确阈值和 Ip，仍必须接入该炮 PF/TF/CS 波形、气压、EC 端口/极化/束腰、壁几何、Halpha/HXR/ECE 与成功/失败标签。

参考：Braams & Karney, Phys. Rev. Lett. 59, 1817 (1987), DOI 10.1103/PhysRevLett.59.1817；Rosenbluth et al., Phys. Rev. 107, 1 (1957), DOI 10.1103/PhysRev.107.1；Mjølhus, J. Plasma Phys. 31 (1984), DOI 10.1017/S0022377800001392；Lopez & Poli, PPCF 60, 065007 (2018), DOI 10.1088/1361-6587/aabaa8。